

Сибирская математическая олимпиада 1 курс

1. Докажите, что частичные суммы гармонического ряда

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

не могут быть целыми при $n > 1$.

2. Пусть $ABCD$ — выпуклый четырехугольник. Окружности S_1, S_2, S_3, S_4 проходят через тройки вершин $\{B, C, D\}$, $\{A, C, D\}$, $\{A, B, D\}$, $\{A, B, C\}$ соответственно. Доказать, что в вершине B окружности S_1 и S_3 пересекаются под таким же углом, что S_2 и S_4 в вершине A .

(Угол между кривыми равен углу между касательными к этим кривым в точке пересечения).

3. Пусть m — целое положительное число. Найти наибольшую степень числа 2, на которую делится число

$$\left[\left(1 + \sqrt{3} \right)^{2m+1} \right]$$

4. Известно, что функция $f(x)$, представляющая собой многочлен с целыми коэффициентами, задает биекцию $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$. Найти все такие многочлены.

5. Дима записал натуральное число N в двоичной системе: $N = a_0 + a_1 \cdot 2 + \dots + a_k \cdot 2^k$, $a_i \in \{0, 1\}$. А Таня, не зная о том, прочитала его как число в троичной системе $M = a_0 + a_1 \cdot 3 + a_2 \cdot 3^2 + \dots + a_k \cdot 3^k$.

а) Докажите, что $c_1 M^{\log_3 2} \leq N \leq c_2 M^{\log_3 2}$ для некоторых констант c_1, c_2 , не зависящих от N .

б) Найдите наибольшее значение c_1 и наименьшее значение c_2 , для которых верно двойное неравенство из п. а).

Сибирская математическая олимпиада 2-6 курсы

1. Пусть дифференцируемая функция $f(x) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет условию для всех $x > 0$

$$f(1+x) - f(x) = \frac{f(x)}{x} + x + 1$$

Доказать, что $\forall y > 0$ существует $z \in (y, y+1)$:

$$f'(z) = z + \frac{f(z)}{z}$$

2. Найти наименьший порядок конечного поля F , обладающего свойством: существует многочлен $f(x) \in F[x]$, делящийся на свою производную и имеющий в поле F ровно 2022 различных корня.
3. Имеется корзина с n шарами, где 1 шар — белый, остальные — черные. За один шаг наудачу выбираются 2 шара, и, если шары оказались разных цветов, то они оба перекрашиваются в один и тот же цвет (белый или черный), который выбирается равновероятно наудачу. В случае, если шары оказались одного цвета, то ничего не происходит. Так продолжается до тех пор, пока все шары не станут одного цвета. Найти математическое ожидание количества шагов до тех пор, пока шары в корзине не станут одного цвета.
4. Обозначим $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$. Отображение $f: [n] \rightarrow [n]$ назовем *хорошим*, если из того что $f(y) = f(x) = x$ для некоторых $x, y \in [n]$ следует что $y = x$; и *отличным*, если $f(x) \neq x$ при всех $x \in [n]$. Пусть $A(n)$ и $B(n)$ обозначают количества хороших и соответственно отличных отображений из $[n]$ в себя. Докажите, что определители матриц $(A(i+j))_{0 \leq i, j \leq n-1}$ и $(B(i+j))_{0 \leq i, j \leq n-1}$ равны.
5. Дима записал натуральное число N в двоичной системе: $N = a_0 + a_1 \cdot 2 + \dots + a_k \cdot 2^k$, $a_i \in \{0, 1\}$. А Таня, не зная о том, прочитала его как число в троичной системе $M = a_0 + a_1 \cdot 3 + a_2 \cdot 3^2 + \dots + a_k \cdot 3^k$.

а) Докажите, что $c_1 M^{\log_3 2} \leq N \leq c_2 M^{\log_3 2}$ для некоторых констант $c_1, c_2 > 0$, не зависящих от N .

б) Найдите наибольшее значение c_1 и наименьшее значение c_2 , для которых верно двойное неравенство из п. а).